

13-Probabilidad

ï¥Á

bjbjûõûõ

™ŸM\™ŸM\@

ÿÿÿÿ

àÓ¥fÝFÙ

13-Probabilidad

Un experimento es determinista cuando podemos predecir el resultado antes de que se realice: Tiempo que tarda un coche en llegar a su destino.

Un experimento es aleatorio cuando no podemos predecir el resultado antes de realizarse. El resultado al lanzar un dado.

Probabilidad

Consiste en asignar un número a un posible resultado de un experimento aleatorio con el fin de cuantificar el resultado y saber si es mas probable que otro.

Espacio muestral (E)

Todos los resultados posibles del experimento. Espacio muestral de un dado:

EMBED Equation.3

Suceso

Cualquier subconjunto del espacio muestral. Suceso números pares de un dado:

Tipos de sucesos:

Suceso elemental: Formado por un solo resultado.

Suceso compuesto: Formado por más de un resultado.

Suceso seguro o cierto (E): Es el que siempre se realiza. Formado por todo el espacio muestral.

Suceso imposible: No tiene ningún elemento.

Sucesos compatibles: Dos sucesos son compatibles cuando tienen algún elemento en común
unión de sucesos A y B, es el suceso formado por todos los elementos de A y B.

EMBED PBrush

La intersección de sucesos A y B esta formado por los elementos que pertenecen simultáneamente a ambos sucesos.

La diferencia de sucesos A y B es el suceso formado por los elementos de A que no pertenecen a B.

Propiedades de las operaciones con sucesos

Unión de sucesos

Conmutativa:

Asociativa:

Idempotente:

Simplificación:

Elemento neutro:

Distributiva:

EMBED Equation.3

Absorción:

Complementación:

Intersección de sucesos

Leyes de Morgan

Frecuencia relativa de un suceso A, denominado $f_n(A)$, es el cociente entre el número de veces que se repite el suceso A (nA) y el número de veces que se repite el experimento (n).

Propiedades de la frecuencia relativa de un suceso

Frecuencia relativa de un suceso seguro

Frecuencia relativa de un suceso imposible

Frecuencia relativa de un suceso

Frecuencia relativa de la unión de sucesos incompatibles

La suma de la frecuencia relativa de un suceso y su contrario

Definiciones de Probabilidad

Ley de los grandes números. Probabilidad

La probabilidad de un suceso A, de un experimento aleatorio es igual al número al que se aproximan la frecuencia relativa del suceso cuando se repite un número indefinido de veces.

Regla de Laplace.

Espacio muestral equiprobable. Cuando está formado por un número finito de sucesos elementales y todos ellos tienen la misma probabilidad.

Regla de Laplace: nos indica la facilidad con la que puede ocurrir un suceso.

EMBED Equation.2

Definición axiomática de la probabilidad

Se llama probabilidad a una ley (función o aplicación) que asocia a cada suceso A, de un espacio de sucesos $P(E)$, un número real que se denomina probabilidad $P(A)$, que cumple los siguientes axiomas:

1-La probabilidad de un suceso es siempre positiva y menor que uno.

EMBED Equation.3

2- La probabilidad del suceso seguro es igual a 1.

3- Si dos sucesos A y B son incompatibles la probabilidad de la unión de los sucesos es igual a la suma de las probabilidades de cada uno de ellos.

Propiedades de la probabilidad

1-Probabilidad del suceso contrario.

2-Probabilidad del suceso imposible.

3-Probabilidad de la unión de sucesos compatibles.

4-Probabilidad de un suceso incluido en otro.

Probabilidad de la unión de sucesos

Sucesos incompatibles

Sucesos compatibles

Probabilidad condicionada

Sucesos independientes

Sucesos dependientes

Probabilidad Compuesta

Intersección de sucesos

Sucesos independiente :

Teorema de la probabilidad compuesta: Si $A_1, A_2, \dots, A_n$ son n sucesos dependientes de un mismo experimento aleatorio, y tales que

, se verifica que:

Sucesos dependiente :

Tablas de contingencia

Permiten clasificar los datos obtenidos y calcular unas probabilidades en función de otras.

De 165 alumnos en un colegio, 60 son rubios y de ellos 35 son niñas, si hay 45 niños morenos. ¿Cuál es la probabilidad de que un alumno elegido al azar sea un niño rubio?. Si se sabe que el alumno es rubio, ¿cuál es la probabilidad de que sea niña?.

EMBED PBrush

EMBED Equation.3

Diagramas de árbol

Se parte de un punto considerado el primer experimento del que parten tantas ramas como posibilidades, acompañadas de su probabilidad. Al final de cada rama parcial otro nudo del que salen nuevas ramas, según las posibilidades para este nuevo experimento. La suma de

las ramas de cada experimento ha de ser siempre 1.

Ejemplo: En una urna hay 25 ratas de las cuales cinco son negras y el resto blancas. ¿Cuál es la probabilidad de sacar tres negras al azar?. ¿Cuál la de sacar dos blancas y una negra?.

Probabilidad tres ratas negras:

Probabilidad dos blancas y una negra:

Teorema de la probabilidad total

Sirve para calcular la probabilidad de un suceso B condicionado por otros sucesos A. Siempre que se cumpla que:

2- Los sucesos:

son incompatibles 2 a 2.

3- B es otro suceso y conocemos las probabilidades

Ejemplo: Tenemos tres cajas. En la primera 3 papeletas rojas y 5 azules, en la segunda 10 rojas y 2 azules y en la tercera 7 rojas y 8 azules. ¿cuál es la probabilidad de que al tomar una papeleta al azar de cualquiera de las tres cajas sea azul?

Teorema de Bayes

Las probabilidades $P(A_i)$ se denominan probabilidades a priori.

Las probabilidades $P(A_i/B)$ se denominan probabilidades a posteriori.

Las probabilidades $P(B/A_i)$ se denominan probabilidades verosimilitudes.

Ejemplo: En una empresa de ingeniería. El 60% de los empleados son ingenieros, el 30% matemáticos y el resto físicos. De los inge

ANEXO

Combinatoria

¿Influye el orden?

¿Se pueden repetir los elementos?

¿Intervienen todos los elementos?

Fórmula

EMBED Equation.3

Variación:

Los números de cinco cifras diferentes que se pueden formar con los dígitos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

Los números de seis cifras distintas que se pueden formar con los dígitos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El primero no puede ser un cero, por tanto, para la primera cifra solo hay ocho posibilidades y quedan cinco huecos para elegir entre los ocho restantes números.

Con los dígitos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7:

¿Cuántos números de tres cifras distintas se pueden formar?

¿Cuántos de estos números son múltiplos de 2?

Si son múltiplos de dos serán de la forma $ab2$, $ab4$ y $ab6$, por tanto quedan dos huecos para seis números.

Como tenemos tres posibilidades tenemos

¿Cuántos son mayores que 400?

Para que sean mayores que 400 serán de la forma $4ab$, $5ab$, $6ab$ y $7ab$, por tanto tenemos 6 números para dos huecos.

Como tenemos cuatro posibilidades tenemos

Variación con repetición:

Los números de cinco cifras que se pueden formar con los dígitos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Los distintos números de las tarjetas de crédito sabiendo que llevan 16 dígitos. Como hay 10 dígitos en 16 huecos que se pueden repetir, tenemos.

Cuántos boletos debemos rellenar para estar seguros de acertar 14 en las quinielas. Es decir, cuántas palabras de longitud 14 podremos formar con tres símbolos.

Con los dígitos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9:

¿Cuántos números de cuatro cifras se pueden formar?

Influye el orden y se pueden repetir

Pero los números que empiezan por 0 no son de cuatro cifras, son de la forma $0abc$, Por tanto, nos quedan 10 cifras pero tres huecos

Por tanto, los números de cuatro cifras son:

EMBED Equation.3

¿Cuántos de estos números son múltiplos de 5?

Si son múltiplos de dos serán de la forma $abc5$, $abc0$, por tanto quedan tres huecos para diez números.

Como tenemos dos posibilidades tenemos

Pero tendremos que restar los números de la forma $0ab5$ y $0ab0$, es decir, quedan dos huecos para diez números.

Por tanto, el número de múltiplos son:

¿Cuántos números son múltiplos de 10?

Los múltiplos de 10 son de la forma $abc0$, y tendremos que restarle los números de la forma $0ab0$.

Permutación:

Los números de ocho cifras que se pueden formar con los dígitos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

Un servicio secreto codifica sus mensajes cambiando las 28 letras del abecedario por 28 símbolos, ¿cuántos códigos distintos puede haber?.

Permutación con repetición:

Los números de nueve cifras que se pueden formar con cuatro 2, tres 4 y dos cincos.

Cuántas palabras distintas se pueden formar con CAAASS.

Con 1 uno, 2 doses y 3 treses:

¿Cuántos números de seis cifras se pueden formar?

Influye el orden, interviene todos los elementos y hay repetición

¿Cuántos de ellos son pares?.

Si son pares son de la forma abcde2 y tendremos solo 1 uno, 1 dos y 3 treses para cinco huecos.

¿Cuántos son divisible por 3?.

Ninguno ya que su suma no es múltiplo de tres.

¿Cuántos empiezan y terminan por 3?

Son de la forma 3abcd3 y tenemos solo 1 uno, 2 doses y 1 tres para cuatro huecos

EMBED Equation.3

Combinación:

¿Cuántos grupos podemos formar al extraer 5 cartas de una baraja española de 40 cartas sin reposición de carta?.

¿Cuántos boletos de la primitiva habrá que rellenar para tener pleno?. Hay 49 números y hacemos grupos de seis.

Un estudiante tiene que responder a 8 de 10 preguntas de un examen.

¿De cuántas formas distintas puede contestar?

¿De cuántas, si las tres primeras son obligatorias?

Como las tres primeras son obligatorias solo nos quedan 7 preguntas y para responder cinco

¿De cuántas, si de las cuatro primeras ha de contestar a 2?.

Aplicando el principio de multiplicación. Como tenemos que contestar de las cuatro primero dos y de las seis que quedan tengo que contestar las seis tenemos.

Combinación con repetición:

¿Cuántos grupos podemos formar al extraer 5 cartas de una baraja española de 40 cartas con reposición de carta?.

Un capitán de un barco puede cargar 5 contenedores y puede elegir 3 mercancías: fruta, muebles y electrodomésticos. Habiendo suficiente de las tres. ¿Cuántas opciones tiene?.

Probabilidad

1.-Un grupo de 8 personas se sienta en un banco. ¿Cuál es la probabilidad de que dos personas fijas de antemano se sienten juntas?.

Casos posibles: Todas las personas sin repetición.

Casos favorables si consideramos que dos personas se sientan juntas tendríamos 7 personas pero como pueden estar de dos formas distintas a la derecha e izquierda, tenemos

; casos favorables

2.- Se extraen cinco cartas de una baraja de 40. Hallar la probabilidad de extraer.

a) 4 ases.

b) 4 ases y un rey

c) 3 sotas y dos reyes

EMBED Equation.3

d) un as, un rey, un caballo, una sota y un ocho.

e) Tres de un palo cualquiera y dos de otro.

Hay cuatro formas de elegir el primer palo y tres formas de elegir el segundo palo.

d) Al menos un rey

Números Combinatorios. Binomio de Newton

El factorial de un número natural

Se denomina factorial de un número natural $n > 0$, y se escribe $n!$, al producto:

EMBED Equation.2

Por convenio $0! = 1$

Números Combinatorios

Dados dos números naturales no nulos m y n , y siendo $m \leq n$, se denomina número combinatoria

y se lee m sobre n a:

El triángulo de Blaise Pascal (1654)

Pascal permitió la formulación del siguiente triángulo.

EMBED PBrush

. Unos a los lados.

. El triángulo es simétrico.

. Al sumar dos números consecutivos en una fila se obtiene el número de la fila siguiente situado debajo de ellos.

Binomio de Newton

Desarrollo una fórmula para calcular la potencia de cualquier binomio.

Para averiguar un término cualquiera de un desarrollo tenemos las siguientes fórmulas:

Realiza las siguientes operaciones:

Desarrolla las siguientes potencias:

Calcula el sexto término de los desarrollos de:

Calcula el quinto término de los desarrollos de:

Sea A y B dos sucesos aleatorios compatibles y sabiendo que

EMBED Equation.3

, que

y que

, calcula:

Se lanzan dos dados hexaédricos al aire. ¿Cuántos resultados diferentes puede haber?

Se eligen dos cartas al azar de dos barajas españolas. ¿Cuántos resultados puede haber?

Se lanzan dos dados hexaédricos al aire. Indica el espacio muestral, el suceso de sacar dos números pares y el suceso de sacar un número impar y otro par:

En una bolsa hay cuatro números que son. 1, 2, 3, 5. ¿Que probabilidades tenemos de sacar a la primera el 2.351?

En una bolsa tenemos 4 bolas verdes, 5 amarillas, 2 rojas y 8 azules. Calcula la probabilidad de sacar una bola verde, una bola que no sea verde y una bola que sea roja o azul. Si se sacan dos bolas y no hay reemplazamiento, ¿cuál sería la probabilidad de que las dos sean verdes? Y de que ninguna sea verde.

Se sacan dos bolas de una urna que tiene tres bolas blancas, cuatro amarillas, una azul y cinco negras. Escribe el espacio muestral cuando:

La primera bola se devuelve a la urna antes de sacar la segunda.

La primera bola no se devuelve a la urna.

Una urna contiene cinco bolas azules y ocho blancas. Se extraen tres bolas al azar. Escribe las probabilidades de todos los sucesos con reemplazamiento y sin reemplazamiento.

Se extrae dos bolas de una urna que contiene 4 bolas rojas, tres blancas y cinco negras, ¿cuál es la probabilidad de que sean las dos rojas o las dos blancas? ¿Cuál es la probabilidad de que no haya ninguna blanca?

Un dado está trucado de forma que las caras impares tiene el doble de probabilidad que las caras pares. ¿Calcula la probabilidad de sacar el seis?. La probabilidad de conseguir un número par.

Lanzamos una moneda dos veces. Calcula la probabilidad de que salga las dos veces caras, las dos veces cruz y cara/cruz.

En una urna hay 500 papeletas de las cuales una está premiada con un coche, dos con un viaje y cinco con una consola de videojuegos. Si saco dos papeletas, calcula:

La probabilidad de sacar una papeleta premiada.

La probabilidad de no tener ningún premio.

La probabilidad de sacar el coche o un viaje

Beatriz y su hermana azucena tiene respectivamente probabilidades de $\frac{2}{3}$ y $\frac{3}{4}$ de aprobar el examen de matemáticas. La probabilidad de que aprueben simultáneamente el examen es de $\frac{4}{6}$. ¿Cuál es la probabilidad de que aprueben una u otra?. ¿Cuál la de que suspendan simultáneamente?.

En una clase hay 40 alumnos de los cuales 15 son niños. De los niños hay 5 rubios y de las niñas 5 rubias el resto son castaños. Determina la probabilidad de que una persona elegida al azar sea niño o sea castaña. La probabilidad de que siendo rubios sea niña.

Sea A y B dos sucesos aleatorios compatibles y sabiendo que

EMBED Equation.3

, que

y que

, calcula:

Los alumnos de 4º ESO pueden optar por matemáticas A ó B. En el Padilla el 60% estudia la opción B y el resto la A. De los que estudian la opción B un 80% son chicas y de los que estudian la opción A un 70% son chicos.

Si elegimos un alumno al azar cual es la probabilidad de que se chico.

La probabilidad de que eligiendo la opción B sea chico.

La probabilidad de que sea un chico de la opción A o una chica de la opción B.

De una baraja española con 40 cartas. Si se sacan dos cartas al azar. Determina la probabilidad de que las dos sean de oros. De que al menos una sea de oros. Y de que una sea el as de oros y otra un oro.

Un examen de sociales consta de 48 temas. Beatriz solo ha estudiado 35. El profesor sacara tres temas al azar. Determina la probabilidad de que Beatriz apruebe el examen.

Se han preguntado a 40 niños y 40 niñas que profesión les gustaría tener de tres opciones: deportista, docente o ingeniero. 20 han optado por ser ingenieros y de ellos la mitad son niñas. De 31 que han elegido ser deportistas seis son niñas, calcula eligiendo uno al azar.

La probabilidad de escoger a una niña docente.

La probabilidad de escoger a un niño o niña ingeniero.

La probabilidad de que siendo ingeniero sea niña.

Si elegimos a dos al azar, cual sería la probabilidad de que los dos fuesen ingenieros.

Tenemos un urna con ocho bolas rojas y 16 azules. Si escogemos tres al azar sin reposición determina,

La probabilidad de que las tres sean rojas.

La probabilidad de que sean dos rojas y una azul.

La probabilidad de que al menos una sea azul.

Se tiene tres dados. Uno de ellos es corriente, y los otros dos están trucados. De los trucados la probabilidad de sacar el seis es del 80 %. ¿Cuál es la probabilidad de eligiendo un dado al azar salga un seis?.

Se disponen de dos urnas. En la primera hay cinco bolas rojas y 10 azules y en la segunda 5 rojas y 20 azules. Si extraemos una bola al azar determina la probabilidad de que sea roja y la probabilidad de que no lo sea.

En la ciudad hay dos compañías de taxis uno son negros y otros rojo. Hay un 80% más taxis negros que rojos. Y los taxis rojos tiene una puntualidad del 95% mientras que los negros del 60%. Determina:

La probabilidad de coger uno negro y no llegar puntual al destino.

La probabilidad de llegar puntual al destino.

De los suspensos de una clase de bachiller al 90 % le han quedado matemáticas o lengua y al resto ingles. A un 30 % le han quedado matemáticas y lengua. Si hay un 30% que no le ha quedado matemáticas. Determina:

La probabilidad de que un alumno elegido al azar solo le haya quedado matemáticas.

Que solo le haya quedado lengua.

Que no le haya quedado ni lengua ni matemáticas.

Que le halla quedado solo una asignatura.

Se ha hecho un estudio con hombres y mujeres con problemas de visión. El 40% son hombres y llevan gafas un 35% de la población estudiada. Si hay un 10% de hombres con lentillas y se escoge una persona al azar, determina.

Cual es la probabilidad de que sea hombre y use gafas.

Si son hombres, cuál es la probabilidad de que tenga lentillas.

Si tiene lentillas, cuál es la probabilidad de que sean mujeres.

Cual es la probabilidad de que no sean mujeres con lentillas.

Disponemos de dos urnas: la urna A tiene 20 papeletas de las cuales dos tienen como premio un coche, la urna B tiene 10 papeletas de las cuales tres tienen como premio un viaje. Se lanza un dado si aparece un número mayor que cuatro nos vamos a la urna A y sacamos una papeleta y si es menor o igual sacamos la papeleta de la urna B. Determina:

La probabilidad de sacar una papeleta premiada con un coche.

La probabilidad de sacar una papeleta premiada con un viaje.

La probabilidad de que no te toque nada.

En una fábrica hay una máquina que tiene una fiabilidad del 98%. Si la máquina funciona correctamente hay una probabilidad del 0,9 de que no se produzca ningún accidente. Pero si la máquina falla hay una probabilidad del 0,6 de que se produzca un accidente.

Si hay un accidente, ¿cuál es la probabilidad de que falle la máquina?

Si no hay un accidente, ¿cuál es la probabilidad de que funcione bien la máquina?

En una librería hay 25 libros de historia, 40 de cocina y 20 de matemáticas. Beatriz llega y al azar se lleva un libro. A continuación llega Azucena y se lleva otro.

Cuál es la probabilidad de que Azucena se lleve uno de matemáticas.

Cuál la probabilidad de que Azucena se lleve uno de cocina.

Si Azucena se lleva el de matemáticas, ¿cuál es la probabilidad de que Beatriz se llevara el de matemáticas?

(PAEG junio 2014). En una población, el 40% de los habitantes ven habitualmente la televisión, el 10% lee, habitualmente y el 1% ven la televisión y leen habitualmente.

Se elige un habitante al azar, ¿cuál es la probabilidad de que vea la televisión o lea habitualmente o ambas cosas?

Si elegimos un habitante al azar y ve la televisión habitualmente, ¿cuál es la probabilidad de que lea habitualmente?

(PAEG junio 2014). En una empresa hay tres robots A, B y C dedicados a soldar productos. El 15 % de los productos son soldados por el robot A, el 20% por el B y el 65% por el C. Se sabe que la probabilidad de que un producto tenga un defecto de soldadura es de 0,02, si ha sido soldado por el robot A, 0,03 por el robot B y 0,01 por el robot C.

Elegido un producto al azar, ¿cuál es la probabilidad de que tenga un defecto de soldadura?

Se escoge al azar un producto y resulta tener un defecto de soldadura, ¿cuál es la probabilidad de que haya sido soldado por el robot A?

(PAEG septiembre 2014). Se piensa que un estudiante de bachillerato que estudie normal, sobre 10 horas semanales aparte de las clases, tiene una probabilidad de 0,9 de aprobar una asignatura. Su poniendo que aprobar o no una asignatura sea independiente de aprobar o no las demás:

¿Cuál es la probabilidad de que apruebe dos asignaturas de dos que ha estudiado normal?

¿Cuál es la probabilidad de que apruebe al menos una asignatura de dos que ha estudiado normal?

¿Cuál es la probabilidad de que apruebe exactamente una asignatura de dos que ha estudiado normal?

(PAEG septiembre 2014). En un temario para la oposición a una plaza hay 20 temas de los cuales se eligen dos al azar y el candidato elige uno de ellos para desarrollarlo. Obviamente el mismo tema no puede salir dos veces. Si un candidato se sabe 15 temas:

¿Cuál es la probabilidad de que se sepa al menos un tema de los dos elegidos al azar?

¿Cuál es la probabilidad de que se sepa los dos temas elegidos al azar?

(PAEG junio 2013). En una empresa se producen dos tipos de piezas: A y B. El 20% son piezas del tipo A y el 80 % piezas del tipo B. La probabilidad de que una pieza del tipo A sea

defectuosa es 0,02 y de que una pieza de tipo B sea defectuosa es 0,1.

Elegida una pieza al azar, ¿cuál es la probabilidad de que sea defectuosa?

Se escoge al azar una pieza y resulta no defectuosa, ¿cuál es la probabilidad de que sea del tipo A?

(PAEG junio 2013). En un colegio el 30 % de los alumnos juegan al baloncesto, el 40 % juegan al fútbol, y el 50 % juegan al fútbol o al baloncesto o a ambos deportes.

Se elige un alumno al azar, ¿cuál es la probabilidad de que juegue al fútbol y juegue al baloncesto?

Si elegimos un alumno al azar y juega al baloncesto, ¿cuál es la probabilidad de que juegue al fútbol?

(PAEG septiembre 2013). Una empresa sabe que la probabilidad de que un ordenador tenga virus es 0,9. Dicha empresa tiene tres ordenadores independientes.

¿Cuál es la probabilidad de que los tres ordenadores tengan virus?

¿Cuál es la probabilidad de que ninguno de los tres ordenadores tenga virus?

¿Cuál es la probabilidad de que al menos uno de los tres ordenadores tenga virus?

(PAEG septiembre 2013). En un temario para la oposición a una plaza, hay 25 temas de los cuáles 5 son de legislación y el resto del contenido propio de la plaza. Cada opositor elige al azar dos temas. Obviamente el mismo tema no puede salir dos veces.

¿Cuál es la probabilidad de que de los dos temas elegidos ninguno sea de legislación?

Si un opositor ha estudiado 10 temas de los 25, ¿cuál es la probabilidad de que de los dos temas escogidos al menos uno sea de los que ha estudiado?

(PAEG reserva 1 2013). El 15 % de los estudiantes matriculados en una determinada asignatura de un instituto de educación secundaria practican algún deporte. El 10 % de los alumnos que practican algún deporte obtienen una calificación de sobresaliente en dicha asignatura. Mientras que el 5 % de los alumnos que no practican ningún deporte obtienen el sobresaliente.

Elegido un alumno al azar, ¿cuál es la probabilidad de que haya obtenido un sobresaliente en la citada asignatura?

Sabiendo que un alumno elegido al azar ha obtenido un sobresaliente, ¿cuál es la probabilidad de que practique algún deporte?

(PAEG reserva 1 2013). En una empresa se producen dos modelos de un determinado producto: A y B. El 10 % de los productos son del modelo A y el 90 % del modelo B. La probabilidad de que un producto del modelo A sea defectuoso es 0,02 y de que un producto del modelo B sea defectuoso es 0,01.

Elegido un producto al azar, ¿cuál es la probabilidad de que sea defectuoso?

Se escoge al azar un producto y resulta no defectuoso, ¿cuál es la probabilidad de que sea del modelo A?

(PAEG reserva 2 2013). Se piensa que un estudiante de universidad que estudie normal, sobre 15 horas aparte de las clases, tiene una probabilidad de 0,9 de aprobar una materia. Suponiendo que la probabilidad de aprobar cada materia es independiente.

¿Cuál es la probabilidad de que apruebe dos materias de dos que ha estudiado normal?

¿Cuál es la probabilidad de que no apruebe ninguna materia de tres que ha estudiado normal?

¿Cuál es la probabilidad de que apruebe al menos una materia de dos que ha estudiado normal?

(PAEG reserva 2 2013). En un municipio el 40 % de los habitantes son aficionados a la lectura, el 50 % al cine, y al 60 % les gusta el cine o la lectura o ambas cosas.

Se elige un habitante al azar, ¿cuál es la probabilidad de que le guste la lectura y el cine?

Si elegimos un habitante al azar y le gusta el cine, ¿cuál es la probabilidad de que le guste la lectura?

(PAEG junio 2012). En un instituto el 30 % de los alumnos juegan al baloncesto, el 25 % juegan al fútbol, y el 50 % juegan al fútbol o al baloncesto o a ambos deportes.

Se elige un alumno al azar, ¿cuál es la probabilidad de que juegue al fútbol y juegue al baloncesto?

Si elegimos un alumno al azar y juega al baloncesto, ¿cuál es la probabilidad de que juegue al fútbol?

(PAEG junio 2012). En una empresa se producen dos tipos de muebles. A y B, en una proporción de 2 a 3, respectivamente. La probabilidad de que un mueble de tipo A sea defectuoso es 0,05 y de que un mueble de tipo B sea defectuoso es 0,1.

Elegido un mueble al azar, ¿cuál es la probabilidad de que sea defectuosa?

Se escoge al azar un mueble y resulta no defectuoso, ¿cuál es la probabilidad de que sea del tipo B?

(PAEG septiembre 2012). Según un estudio, el 30 % de las familias españolas van al cine regularmente, el 25 % leen regularmente, y el 15 % hacen las dos cosas.

Si elegimos una familia al azar y va al cine regularmente, ¿cuál es la probabilidad de que esa familia lea regularmente?

Se selecciona una familia al azar. ¿cuál es la probabilidad de que esa familia vaya al cine o lea regularmente?

(PAEG septiembre 2012). Una empresa tienen dos líneas de producción. La línea 1 produce el 60 % de los artículos y el resto los produce la línea 2. Sabemos que el 0,5 % de los artículos producidos por la línea 1 tiene algún defecto y así mismo el 2 % de los artículos producidos por la línea 2 son defectuosos.

Elegimos un artículo al azar, calcula la probabilidad de que sea defectuosos?

Sabiendo que un artículo tiene defectos, ¿cuál es la probabilidad de que haya sido producido por la línea 2?

(PAEG reserva 1 2012). En un cierto banco el 10 % de los créditos concedidos son para la compra de un coche. De los créditos concedidos para la compra de un coche, el 25 % resultan impagados. Del resto del créditos concedidos que no son para la compra de un coche, se sabe que el 10 % de ellos resultan impagados.

Calcula la probabilidad de que elegido un crédito al azar sea de los impagados.

Sabiendo que un crédito se ha pagado?, cuál es la probabilidad de que el crédito fuera para un coche?.

(PAEG reserva 1 2012). En una clase de 18 alumnos, a 10 personas les gusta el baloncesto, a 5 el fútbol y a 3 el atletismo.

Se sortean dos entradas entre todas ellas, ¿cuál es la probabilidad de que no le toque a nadie que le gusta el baloncesto?. (pueden tocarle al mismo alumno las dos entradas).

Si sorteamos 5 entradas, de una en una, de forma que no participa en el sorteo la persona que ya le haya tocado una entrada, ¿cuál es la probabilidad de que las 5 sean para alumnos que les gusta el fútbol?.

(PAEG reserva 2 2012). El 15 % de los estudiantes matriculados en una determinada asignatura de un centro universitario son fumadores. El 1 % de estos alumnos fumadores obtienen una calificación de sobresaliente en dicha asignatura. Mientras que el 30 % de los alumnos no fumadores obtienen el sobresaliente.

Elegido un alumno al azar, ¿cuál es la probabilidad de que haya obtenido un sobresaliente en la citada asignatura?.

Sabiendo que un alumno elegido al azar ha obtenido un sobresaliente, ¿cuál es la probabilidad de que sea fumador?.

(PAEG reserva 2 2012). En una biblioteca del campus de la UCLM hay 100 personas de Albacete, 50 de Ciudad Real, 100 de Toledo y 50 de Cuenca.

Se sortean dos ordenadores entre todas ellas, ¿cuál es la probabilidad de que no le toque a ningún toledano?. (pueden tocarle a la misma persona los dos ordenadores).

Se eligen al azar tres personas entre todas ellas para un concurso, de una en una y sin que se puedan repetir, ¿cuál es la probabilidad de que las tres sean ciudadrealeños?.

(PAEG junio 2011). En una empresa se producen dos tipos de sillas: A y B, en una proporción de 1 a 3, respectivamente. La probabilidad de que una silla tipo A sea defectuosa es 0,02 y de que una silla de tipo B sea defectuosa es 0,09.

¿Cuál es la proporción de sillas defectuosas?.

Se escoge al azar una silla y resulta no defectuosa, ¿cuál es la probabilidad de que sea del tipo B?.

(PAEG junio 2011). Según un estudio, el 40 % de los hogares europeos tienen contratado acceso a Internet, el 33 % tiene contratada televisión o cable, y el 20 % disponen de ambos servicios.

Si elegimos un hogar al azar y tiene televisión por cable, ¿cuál es la probabilidad de que tenga acceso a Internet?.

Se selecciona un hogar europeo al azar. ¿Cuál es la probabilidad de que no tenga contratado ninguna de los dos servicios?.

(PAEG septiembre 2011). Una empresa tiene la misma cantidad de acciones del tipo A que del tipo B. Se sabe que el tipo A tiene una probabilidad de doblar su precio de 0,3 y 0,2 para el tipo B.

Probabilidad de que una acción elegida al azar doble su precio.

Si sabemos que una acción ha doblado su precio, ¿cuál es la probabilidad de que sea del tipo B?.

(PAEG septiembre 2011). En un pabellón polideportivo hay 1000 personas de Albacete, 500 de Ciudad Real, 1000 de Toledo y 500 de Cuenca.

Se sortean dos ordenadores entre todas ellas, ¿cuál es la probabilidad de que no le toque a ningún toledano?. (puede tocarle a la misma persona los dos ordenadores).

Se eligen al azar tres personas entre todas ellas para un concurso, de una en una y sin que puedan repetir, ¿cuál es la probabilidad de que los tres sean ciudadrealeños?.

(PAEG reserva 1 2011). En una biblioteca hay 100 personas de Albacete, 50 de Ciudad Real, 100 de Toledo y 50 de Cuenca.

Se sortean dos ordenadores entre todas ellas, ¿cuál es la probabilidad de que no le toque a ningún albaceteño?. (puede tocarle a la misma persona los dos ordenadores).

Se eligen al azar tres personas entre todas ellas para un concurso, de una en una y sin que puedan repetir, ¿cuál es la probabilidad de que los tres sean conquenses?.

(PAEG reserva 1 2011). Según un estudio, el 94,6 % de los hogares españoles tienen teléfono móvil, el 75,6 % tiene teléfono móvil y fijo, y el 99,4 % dispone de uno o del otro.

Se selecciona un hogar español al azar ¿Cuál es la probabilidad de que tenga teléfono fijo?.

Si se elige un hogar al azar y tiene teléfono fijo, ¿cuál es la probabilidad de que tenga móvil?.

(PAEG reserva 2 2011). En un cierto banco el 30 % de los créditos concedidos son para vivienda. De los créditos concedidos a vivienda, el 15 % resultan impagados, del resto de créditos concedidos el 20 % son impagados.

Probabilidad de que un crédito elegido al azar sea impagado.

Sabiendo que un crédito se ha pagado, ¿cuál es la probabilidad de que el crédito fuera de vivienda?.

(PAEG reserva 2 2011). En una empres

üøëþÔþÔìÀøÔÀ´¤ž'Šwk'ÔÀ¤Ô'ŠXL'

EHöÿU

jù«öU

EHôÿ

EHôÿU

ÿ4Ö

kd}

kdŠ

kd‘

j>“öU

ju•öU

jQ•öU

kdŒ

kdN

÷ó÷óèà÷óÔì¹Ô†÷ó{s÷†÷óh`÷óÔì

jð“öU

jß“öU

jî+

jD—öU

jØ\$

jQ“öU

ìàÔÊ½Êµ±|žµÊµ±“‹µ±Ôf pdÔÊ½Ê±Ê½U

j»V

EHöÿU

j —öU

EHôÿ

j×P

j5—öU

j›D

—öU

EHôÿU

j4B

jp—öU

kd)Y

ÿ4Ö

kd□Z

kdéY

õâÓÃõ·Ãõ•Ãõ·Ãõ,sÃõ·Ãõ`QÃõ·Ãõ

jÇa

j5é÷U

EHøÿU

é÷U

jE]

jãÃöU

™öU

EHôÿ\

ìÝìÃ¶îÃ£”îÃ¶îÃrîÃ¶îÃ_Pî¶îÃ

jËj

jcë÷U

jªh

jçé÷U

j0f

EHöÿU

jœé÷U

EHôÿU

jZé÷U

ìÝìÃ¶îÃ£”îÃ¶îÃrîÃ¶îÃ_PîÃ¶îÃ

j¿s

jÈê÷U

jšq

j,ê÷U

j=o

jîê÷U

EHøÿU

jŠê÷U

ìÝìÃ¶îÃ£”îÃ¶îÃrîÃ¶îÃ_Pî¶îF

jÃ|

jxë÷U

jœz

jCë÷U

j'x

ë÷U

EHôÿ\

jÿu

jñê÷U

ÿ4Ö

ùöäØÅ¶|äØäØ£"äœ,ysl_,RDRDRD

jKì÷U

jõë÷U

EHôÿU

kdd,,

óäÙÆ·ä¬ " ÙäÙräÙäÙ_PäÙCäÙ

j°Š

EHèÿU

j\$î÷U

jb^

î÷U

EHôÿmH

jú,,

j□í÷U

kdØ‡

kdN‡

kd!•

ìÝÎÁ¶î¶£"î¶î¶rîÁfjYfÁOî¶

jŽi÷U

jàî÷U

EHôÿ\

j î÷U

kd6–

ÿ4Ö

ìÝÎÃ»μ¬μ£¬□r¬‘ndWdÎÃD

jÛ&ùU

EHâÿU

jýç\$V

EHôÿ

EHôÿU

jÀ–

EHìÿU

jâ&ùU

kdø

ðá×Ê×á¿¬á×Ê×á¿Š{á×ofbÊ×á¿O

j´(ùU

EHöÿU

'ùU

jó&ùU

jÚ›

ðá×Ê×á¿¬á×Ê×á¿Š{á×Ê×á¿hYá×M

jk9ùU

jò(ùU

jn¥

jÚ(ùU

EHôÿ\

kde¬

ÿ4Ö

÷iãßÐÂ²£Ð›ÐÂ`yÐÂÐÂfWÐ›ßÐÂE

jù;ùU

EHâÿU

jÉ;ùU

jy

EHøÿU

j;ùU

EHôÿU

kdĩ¬

đáÖáÖÇ,áÖáÖ¥—áŽáÖ{láŽcZTáÖ

jŸ¼

jÍAùU

EHöÿU

j4?ùU

já´

kdQÀ

ìÝÎÃÎÃ°_îÎ—‘,zk`M>kz`k`

j&É

jŸ{ùU

EHöÿ\

jýÆ

j±Ã

@ùU

EHôÿ\

jĩÀ

EHâÿU

jp?ùU

kdsÆ

ÿ4Ö

ìÝÎÆÎ»©šÎÆ‘%_}wkw\Q>

j—ùU

EHôÿU

jÉÍ

EHöÿU

jÔ{ùU

jňšùU

kd9Đ

kdÉĐ

đáÖlÃ½´a´a´a½áÖ—^á½Ö½|½áÖiZáìN

j,Ö

jT~ùU

j\$Ô

jSÑ

kdçÙ

÷ñéßÓĚÇ¼'Ě¬'□p''JN¬Ó÷ñß

j𐌆ì

EHèÿU

j/>ùU

jFê

jüşùU

EHöÿ\

j Û

jašùU

EHôÿ

kd□Ú

ÿ4Ö

kd)ð

ÿÿÿÿ

kdŸĩ

ôîæÞÚĬÇÞĭ¼¼š<¼¼xi^æUOI

jk1

j\$¹ûU

j,ûU

EHèÿ\

jÍð

j»®ûU

kd4

ÿÿÿÿÿÿÿÿ

ÿÿÿÿÿ

ôíÞÓÀ±Þö♠ŽÞÓ<|ÞÓö♠öÞÓiZÞöK

EHöÿU

jý9

EHôÿU

j ¼ûU

jÓ7

jÄ»ûU

je5

jª»ûU

EHôÿ\

kd!?

ÿ4Ö

õâÓÄ°®¢œ"®œ~}uœœf[H9fõ

jA\

EHèÿU

jvÃûU

EHèÿ\

je@

jDÃûU

jÂ¼ûU

EHöÿ\

kd'?

ÿÿÿÿ

kd/_

ÿÿÿÿ€

ÿÿÿÿÿÿÿÿ

ÿÿÿÿÿ

ôîèþÕÆ»™Æþœ†Æ»sdÆ»þœþÆ»Q

j ¼ûU

jib

EHôÿU

jÄ»ûU

jû_

jª»ûU

EHôÿ\

ðá×È½ª,È½•œ•œ,œ•œ,œ•×vj•bvZVK

jKÊûU

j┐f

EHâÿU

jÚÄûU

EHöÿU

j“d

kd¾¼j

ÿÿÿÿ

ÿ4Ö

kd&j

÷řéÚÍ¼Úϕ—,~xre,eXRJ—>

EHòÿU

EHöÿ\

jð“

EHäÿU

ËûU

EHèÿ\

EHèÿU

jjk

kd —

ÿÿÿÿ€

ÿÿÿÿÿÿÿÿ

ÿÿÿÿÿ

kdÕ—

ÿææææ

pÖ2ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

øéÝÑÄ·««‘%ºzn‘ÄbÑøSGÑÄ·Ñø

jÝž

jV›

EHäÿ

jh™

EHòÿ

kd°

ÿ4Ö

ðäØĚĭ³«œ³Ěf³«th³Ěĭ³«YM³Ěf

EHôÿU

jñ¥

EHôÿ

EHòÿU

kdêø

óëÜĐóÃ·«£"ˆ«Ã{ogXLoÃ·«£

EHâÿU

EHâÿ

jÐ®

EHèÿU

EHèÿ

kd£

ÿæææ

kdp³

ðäØĚ¾Ø¶§»ØĚĚ,ymeVJmBy<

EHäÿU

EHäÿ

EHòÿ

kdî,

ÿ4Ö

gd^!Ñ

gd2^Ě

gdŠ",

÷ñâÝÎÂâÝ´©´©´©•†w©i•ZK•

jöÂ

hŠ",

EHäÿaJ

jßĭ

EHâÿU

jé¼

óàÒ¼©à›,t,i]UF7]t

jBĚ

h^!Ñ

h2^Ě

h·W1

EHúÿU

EHòÿU

EHòÿaJ

óêó×É³ x'Œf{j_Rl>2

EHôÿ\

EHôÿ

jQĚ

gd(

gd^!Ñ

øéÝÑÉ¾¶«ÑøœÑÉ¾¶«ÑøuÑøg\g\gQ

jīÑ

jÖĬ

EHôÿ]

j•Í

EHòÿ

ñæñæØlÄµ!lÄš‡lÄxilÄ`TA

hŠ",

jÑÖ

h^!Ñ

EHäÿU

j?Ô

EHäÿ

EHäÿaJ

ñÛÈµ\$œŽfŽfŽfŽfŽwo`Qwl=

jÂÛ

EHòÿU

jeÙ

h·W1

EHúÿU

EHòÿaJ

öê×É³ ×•Š~vgX~vLCL

j¯à

j” ½X

jVᐁ

j8 ½X

gd^!Ñ

gd(

íßÉ¶í«%ybN%C8C-

jpå

j+ã

j© ½X

hŠ",

ñæñæñŮİÇ,©İñ”sJ<

h^!Ñ

j‡ê

jÍç

EHòÿU

jl!½X

EHäÿU

EHäÿ

EHäÿaJ

øçÜİÆ⁰²£—⁰²%⁰²zn⁰h[ÆEOG

EHèÿ

EHèÿU

jOĩ

EHôÿU

jÉì

EHôÿ

ðäØÒÂØ°«ŸØÂ%o|\\Â\\L;

jĩó

j^ñ

gdU!i

ñăÝÎ¿ăÝ^{3a}žăăÝ€ăÝth^aZOC

hU!i

j»ù

jĚ#¹/₂X

jpö

jy"¹/₂X

öêöêþÖÇ,þ£“,uiaRFi>4

EHăÿU

EHăÿ

j ý

j{[%]/₂X

EHèÿ

EHèÿU

gd;Wc

óéÜÐÈ^{1a}Ðéœ‘...}n_...œ‘QCQ

h;Wc

h^S×

EHâÿU

jž&¹/₂X

j '¹/₂X

óěÜÍó¿±|›,vn_PvF5

EHôÿU

j©'¹/₂X

j5'¹/₂X

óçßÐĂç¹/₄,´,çßj•çß%o%ouiu%oc%oY%oL

EHôÿ

óéáÛŒÉÛéÛ¹/₄°é“œ”...yœÛmaYJ>

EHÊÿU

EHÊÿ

óíáÕíìóÄµ©óìóÄšŽólîì...óÄvjólóÄ[

jè+

jÙ\$

óçßÓË¼°Ó¬¥œ“¥%₀fpd%₀^VR^l^

hvK

EHöÿU

jžÉ½U

EHèÿU

EHèÿ

gdîZK

°ÿ0*

ÿ4Ö

ytîZK

gdvK

õïÛĐõïõï½±õï¤ï•Š,•xïõïeYõïõï

jOQ

EHâÿU

jä!¾U

jö>

jö'¾U

jÂ:

kdP=

kdR=

kdj>

ìàÖĐÖĐ½±ÖĐÖĐŽ'ÖĐÖĐ□sÖiĐ`ĐÖĐM

hvK

EHþÿU

EHàÿU

j‡\$¾U

j;V

j¾S

jK"¾U

gdîZK

kd!_

°ÿð

ÿ4Ö

ytîZK

kd¿_

°ÿ0*€

óéãéãÐÄéééã±¥éééã'†éã□v□pf`M

jf:¼X

h^S×

jêj

jŸC¾U

j¥C¾U

jÅ)¾U

hvK

jU`

EHàÿU

gd^S×

„âp`„âpa\$

gdvK

kdím

óéàÖÐ½±Ö«¤žé~...yéàÖÐfZÖ«Té~

jÊv

jK;¼X

j^t

jáp

EHâÿU

jm:¼X

jfn

gd÷m[

ìàÖíÃ½ª,Ã•Ö•|pÖg]WD

h÷m[

EHèÿU

EHäÿU

h^S×

hvK

j^az

j|⁻³/₄U

ðæà×ÐÊÀà;À>‘<xi’âÊÀàVJÀ>

EHþÿU

j90³/₄U

jTŠ

jİ‡

EHöÿU

jã/³/₄U

jÐf

„åþ`„åþa\$

gdvK

õĩŮíõĩÇ³/₄·±§ĩŽ,§Çõĩo`õĩ±§ĩM

jj0³/₄U

jÒš

EHâÿU

jP‘

óéàÖÐ½@Ö`ĩ>é•,vépÖÐ]QÖGA

h|wì

EHàÿU

hvK

jæC³/₄U

EHäÿU

gd|wì

Àa\$

ìÝÓİĂ¿¬ ÅšÓ”uÓ”bSÓOİĂ¿

jÜ³

j[D³¼U

làÖÐÆĖÀžÆĖÀ<|ÆExtmgÖaNBÖÐ

jÑÃ

j0*V

j\$À

jÊ¼

jX°

jsD³¼U

gdvK

gd°

„âp`„âpa\$

õĩÜÐõÊĖ°\$›À•ĩõĩ,vööke_PE

EHôÿ\

EHôÿU

hvK

jyÍ

hŠ",

EHàÿU

jçÊ

EHöÿU

j7*V

j7Æ

ĩpĩĖĩ³¼¬ĩĖĩ³¼<|ĩĖĩ³¼j[ĩĖĩ³¼l

j%îûU

j4Ù

j îûU

jèÖ

j¬íûU

j¹Ô

jxíûU

jŠÒ

jVíûU

ǵáŮáĐ¾āŮááĐŽáŮáĐ|máŮááĐ[LáŮááĐ

jèã

j«ÎûU

j±á

j\ĐûU

jyß

jcÎûU

jXÝ

EHöÿU

jÎûU

EHôÿ\

EHôÿU

jFŮ

ıPİÉİ¾¬İÉİ¾<|İÉvÉİ¾dUİÉİ¾

jái

jNÓûU

jœê

jwĐûU

jeè

jpĐûU

j-æ

jhĐûU

ıPİÉİ¾¬İÉİ¾<|İÉİ¾j[İÉİ¾ı

jhÓûU

jĐð

j]ÓûU

j¾ó

j ÎûU

jrñ

EHöÿU

j8ÓûU

EHôÿ\

2º Bachillerato

PAGE

de 18

gd%o\”

°, °ÆA!°Ð